

Air Cargo & Intermodal Terminal (Bandara)

Kelompok 1

Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik

Dr. Tigor Franky S.T M.T

Nama Anggota Kelompok 1

Nama	NIM
Raden Panji Atha Firjatullah	22D507001024
Muhammad Fathir Septianto	24D507001002
Riepka Tiara	24D507001016
Nessa Amanda Ghassani	24D507001025

Definisi Air Cargo dan Intermodal Terminal

Air Cargo

Pengiriman barang lewat pesawat menggunakan dokumen resmi (Air Waybill). Muatannya beragam—mulai dari kargo umum, paket pos, barang berharga, sampai komoditas yang gampang rusak atau butuh penanganan cepat. Nilai utamanya ada pada kecepatan kirim antarwilayah dengan standar penanganan bandara yang ketat.

Intermodal Terminal

Tempat transit di area bandara yang menyambungkan angkutan darat (truk atau kereta logistik) dengan pesawat. Fungsinya memindahkan muatan secara terpadu tanpa perlu bongkar fisik barang berulang kali. Paket-paket dari jalur darat disatukan ke dalam kontainer khusus pesawat (ULD), diverifikasi berat serta keamanannya, lalu siap diantar ke apron pesawat.

High-Speed Barcode/RFID Scanner

Perangkat pemindai otomatis melacak data ke dalam sistem tanpa input manual, baik lewat sensor optik (barcode) yang membaca kode visual langsung satu per satu, maupun frekuensi radio (RFID) yang dapat memindai banyak data sekaligus dari jarak jauh.

Fungsi

- Pemindai otomatis: Membaca data kemasan, palet, atau ULD langsung saat lewat konveyor/gerbang.
- Pelacakan real-time: Mempercepat pemantauan status dan posisi kargo.
- Otomatisasi data: Merekam data ke sistem tanpa input manual.

Aspek-Aspek

- Spesifikasi: Kamera multi-sudut, antena RFID UHF, casing IP65, dan port Ethernet/Wi-Fi industri.
- Alat Pendukung: Sensor pemicu optik, rotary encoder, lampu sinyal/buzzer, dan mini PC industri.
- Kapabilitas: Membaca barcode konveyor cepat (2–3 m/s), membaca ratusan tag RFID sekaligus, dan sinkronisasi data CMS instan.



Dual-View / High-Energy Air Cargo X-Ray Scanner

Mesin pemindai X-Ray raksasa berbentuk lorong untuk "melihat" dan mengecek isi dalam kontainer kargo tanpa perlu membongkar tumpukan barangnya.



Fungsi

Berfungsi memeriksa keamanan isi muatan dari barang berbahaya atau terlarang secara tembus pandang.

Aspek-Aspek

- Spesifikasi: Terowongan besar (180 x 180 cm+), generator X-Ray sudut ganda (300–450 kV), tembus baja 60–100 mm, dan konveyor 3–5 ton.
- Alat Pendukung: Layar monitor inspeksi operator, tirai timbal antiradiasi, unit pendingin generator (chiller), dan meja rol heavy-duty.
- Kapabilitas: Mendeteksi bahan peledak, senjata, atau baterai terlarang secara otomatis berdasarkan warna kerapatan material.

Smart ULD Weighing Station (Timbangan Lantai ULD)

Timbangan raksasa yang dipasang rata dengan lantai gudang untuk menghitung total berat bersih kontainer kargo yang siap dimuat ke pesawat.

Fungsi

Berfungsi memastikan total berat kontainer sesuai dengan syarat keselamatan dan penyeimbangan beban pesawat (weight & balance).

Aspek-Aspek

- Spesifikasi: Kapasitas 10–15 ton, akurasi tinggi (Kurang lebih 1-2 kg) lantai baja bordes rata (3,5 x 2,5 m), dan sensor load cell IP68.
- Alat Pendukung: Bak fondasi cor di lantai, junction box kedap air, layar indikator digital, dan kabel konverter data.
- Kapabilitas: Menimbang total berat kontainer kargo yang sudah siap, lalu mengirimkan datanya langsung ke sistem manifes penerbangan.



Thank You

